

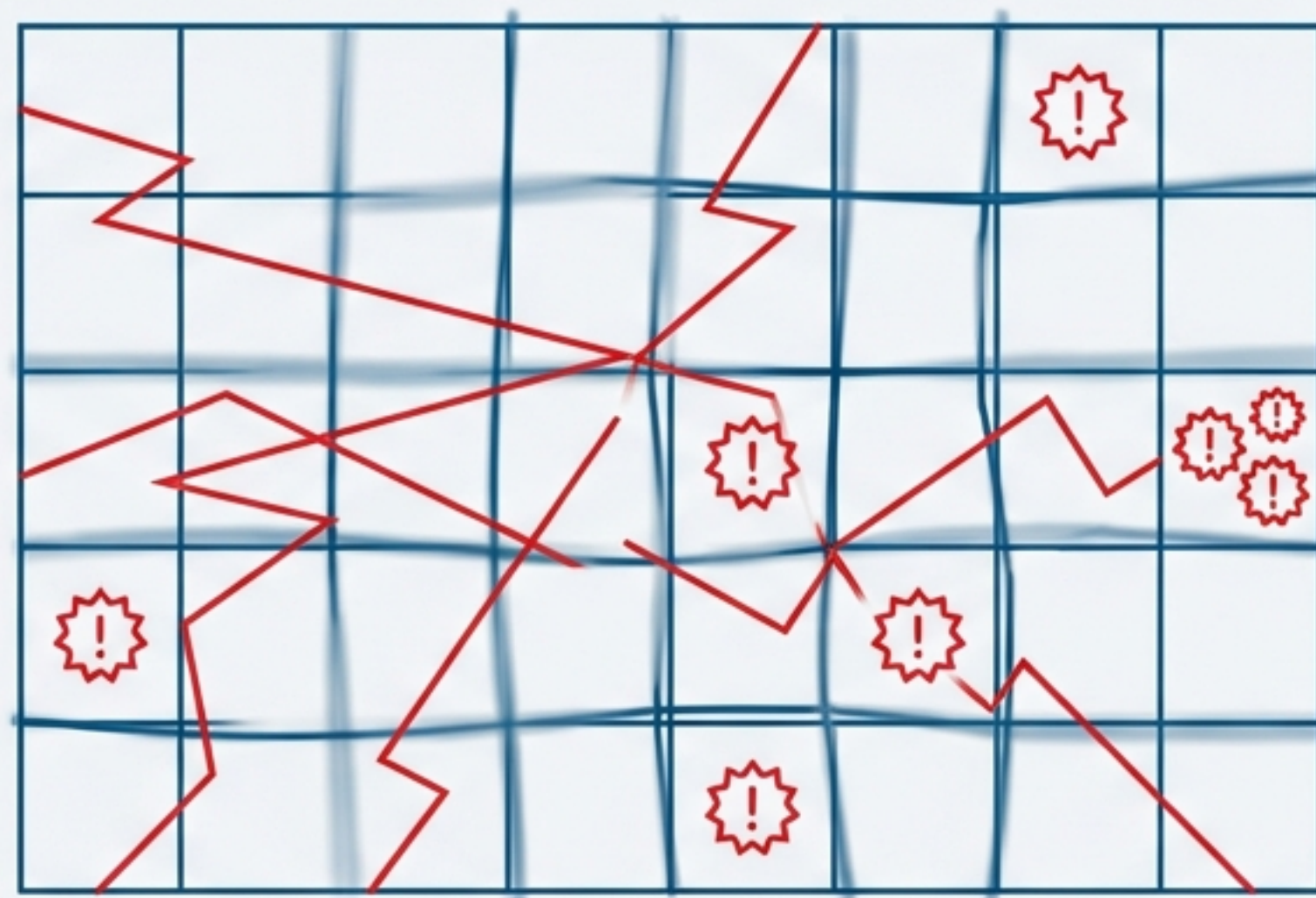
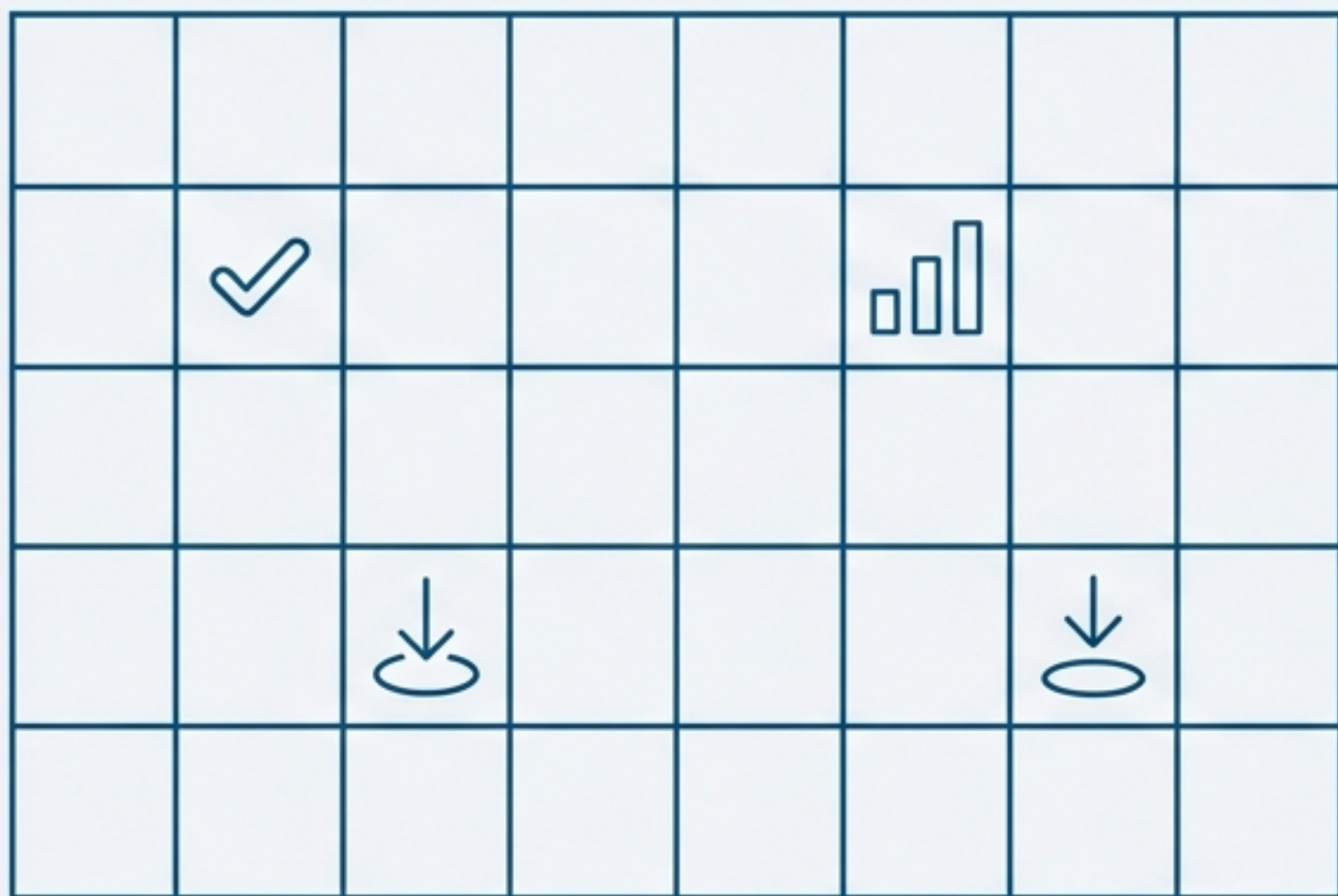
用AI优化Excel工作流程

从繁琐操作到智能自动化：释放你的数据潜能



Excel：是效率神器，还是效率枷锁？

全球超过10亿用户，它是事实上的商业操作系统。但当数据量、复杂度和速度要求超越其设计初衷时，它便成为创新的瓶颈。



探索之旅：我们的议程

01

传统工作流的挑战

识别手动流程中的核心痛点。



02

AI介入后的变革

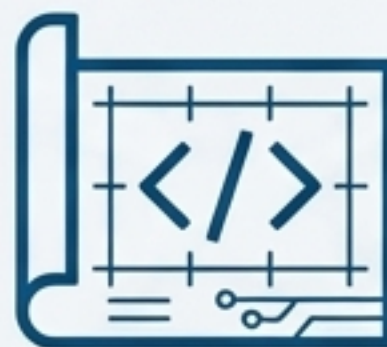
探索AI如何重塑数据处理范式。



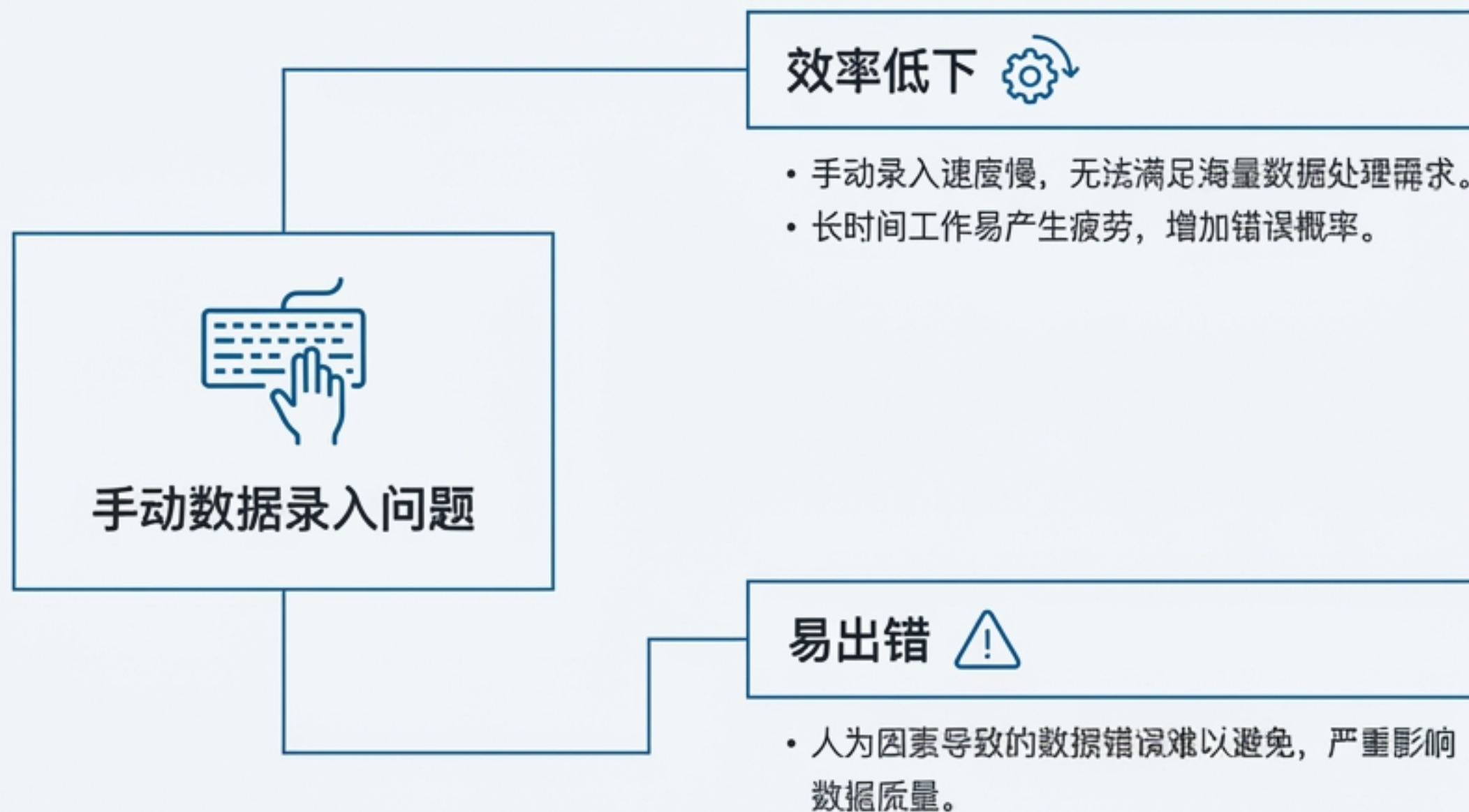
03

实战：定制化AI插件开发

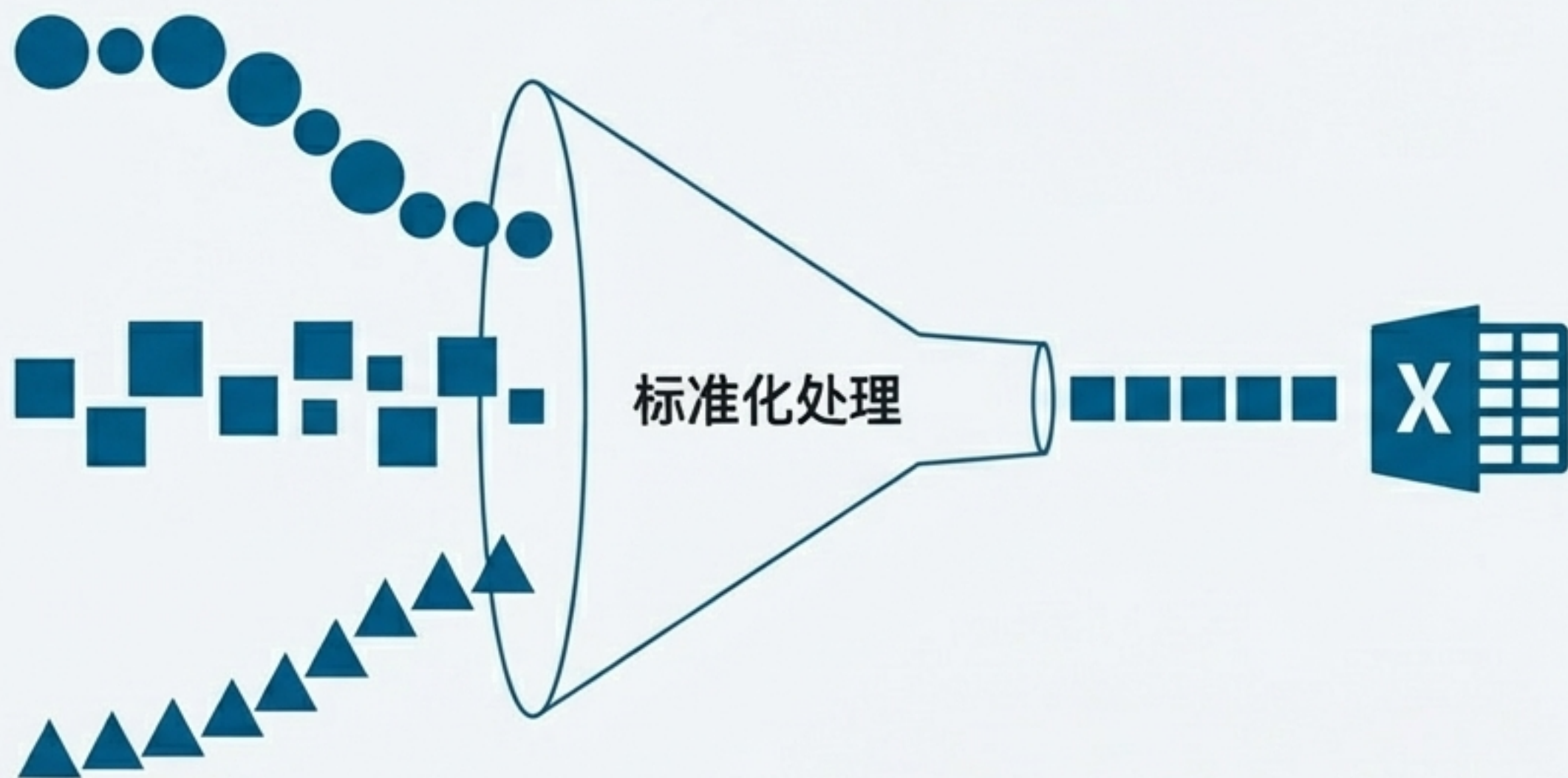
从零构建一个智能Excel函数。



传统工作流的挑战（一）：无法承受之“重”的手动流程



传统工作流的挑战（二）：数据源与格式的“混乱”



数据来源多样

不同来源的数据格式不一，需要额外转换，增加了预处理工作量。

格式不统一

不同系统间的数据格式差异大，需标准化处理。

操作习惯差异

不同的操作习惯导致数据一致性问题，引入非标准的数据格式。

AI介入后的变革：为Excel装上“大脑”

AI为Excel带来了三大核心变革，将其从一个被动工具转变为一个主动的智能伙伴。



自动化流程执行

从重复劳动到一键生成



智能数据管理

从数据清理到数据治理



预测分析与决策支持

从事后复盘到事前预判

变革一：智能数据管理

处理前			
	北京市	北京	上海
	2023-01-01	1月1日	2023/01/05
	Adress	地址	Address



AI处理后		
北京市	北京市	上海市
2023-01-01	2023-01-01	2023-01-05
Address	Address	Address



智能填充

通过模式识别自动填充表格，显著减少手动输入时间。



错误检测

自动识别并纠正错误数据，提升数据质量与可靠性。



数据清洗

高效清理杂乱数据，确保数据一致性，加速分析进程。



分类与排序

智能算法自动分类与排序数据，简化数据整理步骤。

变革二：预测分析与决策支持



历史数据洞察

AI模型深度挖掘历史数据，揭示隐藏模式，预测未来趋势。

智能预测模型

运用机器学习算法，构建预测模型，提供精准预测，增强决策信心。

实时数据分析

AI实时分析数据变化，即时反馈预测结果，把握市场先机。

变革三：自动化流程执行



自然语言报告

AI运用NLP技术，将复杂数据转化为流畅叙述，提升报告可读性。



一键生成图表

自动化设计布局，快速生成专业级报告，节省排版时间。



批量数据更新

快速更新大量数据，如价格、库存，确保信息实时准确。



规则驱动操作

设定规则，AI自动执行条件筛选、数据汇总等复杂任务。

实战：构建一个定制化AI Excel插件

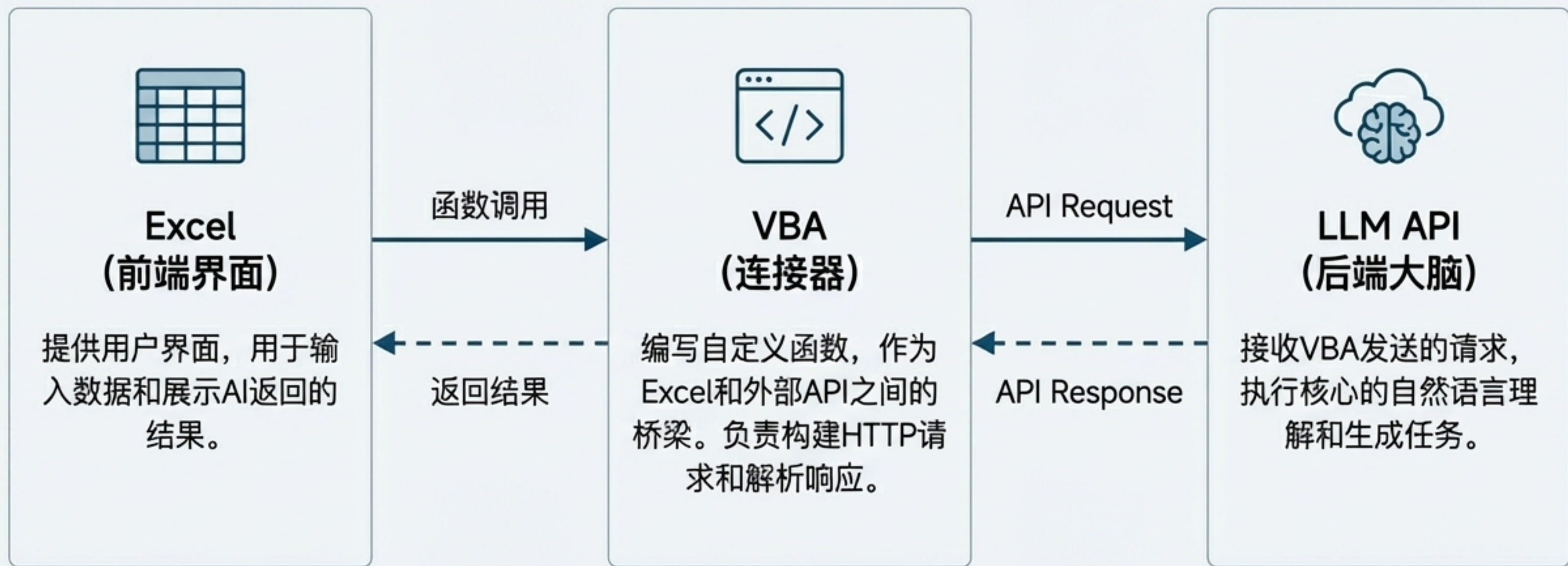
Use Case: 智能评估客服问答知识库。

The Goal:

我们有一份客服Q&A列表（问题和回答）。目标是开发一个Excel自定义函数，利用AI自动判断每个回答是否有效解决了问题，并提出具体的改进建议。

	A	B	C
1	问题	回答	AI评估
2	如何注册我的账户?	您可以通过访问我们的网站首页，点击右上角的“注册”按钮，然后按照提示填写必要信息来创建您的账户。过程简单快捷。	
3			
6			
7			
8			

技术架构：Excel + VBA + 大模型API



核心代码（1/2）：定义函数与发送API请求

```
Function DeepSeekQuery(question As String, answer As String) As String
    Dim http As Object
    Set http = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    Dim url As String
    url = "YOUR_API_ENDPOINT" '替换为你的API地址

    ' 1. 初始化 POST 请求
    http.Open "POST", url, False

    ' 2. 设置请求头
    http.SetRequestHeader "Content-Type", "application/json"
    http.SetRequestHeader "Authorization", "Bearer YOUR_API_KEY"

    ' 3. 构建请求体（包含精心设计的Prompt）
    Dim requestBody As String
    requestBody = "{""model"":""YOUR_MODEL"", ""messages"":[{""role"":""
user"", ""content"":""你是一个专业的客服质量检测员...""}]}" ' Prompt详情见下一页

    ' 4. 发送请求
    http.Send requestBody
    ' ... (响应处理代码) ...
End Function
```

创建并初始化HTTP POST请求对象，指定API目标地址。

设置HTTP头部信息，包括内容类型和API认证令牌。

构建包含模型参数、角色及初始Prompt的JSON请求体。Prompt内容在下页详细说明。

将构建好的JSON请求体发送至API服务器，等待响应。

Prompt Engineering: 与AI沟通的艺术

Prompt不仅仅是问题，它是我们为AI设定的**角色**、**任务指令**和**输出格式**。一个好的Prompt是成功的关键。



[角色] 你是一个专业的客服质量检测员。

[任务] 请判断以下“回答”是否清晰有效地解决了“问题”。

[输出格式] 如果解决了，请只回答“是”；如果没有解决，请回答“否”，并给出一句不超过20字的修改建议。

[输入数据] 问题: {question_placeholder}
回答: {answer_placeholder}

见证成果：在Excel中直接调用AI

1. 在C2单元格中，输入我们创建的自定义函数：`=DeepSeekQuery(A2, B2)`
2. 按下回车，VBA代码执行，调用API，并将结果返回到单元格。
3. 向下拖动填充柄，AI将自动评估整个列表。

C2 : X ✓ fx "=DeepSeekQuery(A2, B2)"			
	A	B	C
1	问题	回答	AI评估结果
2	问题：如何重置密码？	回答：您可以参考此链接进行操作...	"=DeepSeekQuery(A2, B2)"
3			
4			
5			

C2 : X ✓ fx			
	A	B	C
1	问题	回答	AI评估结果
2	问题：如何重置密码？	回答：您可以参考此链接进行操作...	否，建议直接给出链接
3			
4			
5			

C2 : X ✓ fx			
	A	B	C
1	问题	回答	AI评估结果
2	问题：如何重置密码？	回答：您可以参考此链接进行操作...	否，建议直接给出链接
3			是
4			否，答案不够具体
5			是

你的下一个命令行就是电子表格单元格

你手中的Excel不再仅仅是一个表格工具。它是一个强大的、可编程的、与世界顶尖AI连接的智能应用平台。

```
=SummarizeLog(A1:A1000)  
=GenerateRegex("匹配邮箱地址")  
=GetSentimentFromNews(URL)  
=CreateMockUser("工程师","上海")
```